

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** LUCAS MELLO SCHNORR**Disciplina:** LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO II**Sigla:** INF01083**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 40h CH Autônoma: 20h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Análise estática. Geração de código intermediário. Otimização de código. Geração de código. Sistemas de execução. Tópicos avançados.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	7	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	8	Eletiva

Objetivos

O objetivo da disciplina é que os alunos entendam como funciona o backend de um compilador do ponto de vista da tradução dirigida pela sintaxe, tanto em nível teórico (algoritmos e estruturas de dados envolvidos) como em nível prático (empregando geradores de compilador). Devem saber projetar e implementar o backend de um pequeno compilador para uma linguagem de programação simples, tipicamente um subconjunto de uma linguagem imperativa como aquela da linguagem C, empregando uma linguagem de representação intermediária adequada, sua conversão para linguagem assembly e empregando técnicas de otimização neste processo. A disciplina também se propõe a apresentar algoritmos associados ao tempo de execução, como algoritmos explícitos e implícitos associados à alocação de memória dinâmica.

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

Projetar e implementar o backend de um compilador; Identificar características e propriedades de linguagens intermediárias; Mecanismos de tradução das principais estruturas de linguagens de usuário; Principais mecanismos de otimização de código em nível de compilação.

Projetar processadores de linguagens (de programação ou de descrição de dados) identificando suas principais etapas e as diferentes representações pelas quais passa um programa.

Identificar características e propriedades de linguagens de programação existentes e escolher a mais adequada para a solução de um dado problema.

Conteúdo Programático**Semana:** 1**Título:** Apresentação da disciplina e dos conceitos básicos necessários ao seu acompanhamento. Compiladores e interpretadores.**Conteúdo:** Revisão de Análise Léxica, Sintática e Semântica. Etapas de processadores de linguagens (compilador, interpretador, transpilador), front-end, back-end.**Semana:** 2**Título:** Tradução dirigida pela sintaxe**Conteúdo:** O conceito de tradução dirigida pela sintaxe como guia do processo de tradução. Framework de gramática de atributos. Regras de

tradução arbitrárias na forma de ações semânticas.

Semana: 3	
Título: Implementações de Funções e Escopo	
Conteúdo: Chamadas de procedimento. Espaço de nomes. Mecanismos de passagem de parâmetros.	
Semana: 4 a 7	
Título: Introdução a Representações Intermediárias. Geração de código intermediário.	
Conteúdo: Taxonomia. Tipos de representações intermediárias. Mapeamento de valores para nomes. Tabelas de símbolos.	
	Endereçamento de variáveis. Atribuição considerando escopo. Expressões aritméticas. Expressões lógicas via avaliação numérica e por controle de fluxo (curto-circuito). Controle de fluxo. Endereçamento de arranjos multidimensionais. Estruturas e Ponteiros.
Semana: 8	
Título: Revisão e Prova 1	
Conteúdo: Revisão da primeira metade da disciplina e aplicação da Prova 1.	
Semana: 9 a 12	
Título: Introdução Otimização de Código. Otimização: Análise de Fluxo de Dados. Otimizações Escalares.	
Conteúdo: Visão geral de otimização de código na perspectiva de compiladores. Tipos de otimização de código. Otimização Local, Regional, Global, Interprocedural.	
	Tipos de Análise Estática. Exemplo de Análise Estática. Análise Iterativa de Fluxo de Dados. Forma de Atribuição Única Estática. Análise Interprocedural.
	Eliminação de Código inatingível. Movimentação de Código. Eliminação de redundâncias.
Semana: 13 a 14	
Título: Alocação de Registradores. Sistemas de execução de código.	
Conteúdo: Alocação e Atribuição de Registradores. Classes de Registradores. Algoritmos locais e globais de alocação.	
	Gerenciamento de memória; just-in-time compilation; algoritmos de coleta de lixo. Tópicos avançados, como o gerenciamento explícito do heap e a desalocação de memória implícita.
Semana: 15	
Título: Revisão e Prova 2	
Conteúdo: Revisão da primeira metade da disciplina e aplicação da Prova 2.	

Metodologia

O material didático da disciplina, incluindo links para sistemas e material de apoio, listas de exercícios, assim como a disponibilização dos enunciados das atividades de avaliação e seu recebimento, acontece no AVA escolhido pelo professor (site institucional). O principal meio de comunicação é informado à turma no início do semestre.

Os assuntos teóricos são apresentados principalmente por meio de aulas expositivas, com o uso pontual de métodos alternativos de ensino, como aulas invertidas e exercícios realizados em grupo em aula, etc. As aulas seguem o cronograma divulgado no início do semestre.

Em cada encontro, os alunos podem fazer perguntas, interagir e consultar o material disponibilizado on-line pelo professor previamente, além de consultar as referências bibliográficas disponíveis na biblioteca. A realização de um projeto de backend do compilador, juntamente com as provas, são aplicados para verificar o entendimento dos conceitos e métodos vistos durante a disciplina.

Componentes da Carga Horária

As 60 horas previstas para atividades indicadas neste Plano de Ensino incluem: a) 40 horas de atividades coletivas, consistindo em 24 encontros de 100 minutos de duração cada (2 períodos de 50 minutos por encontro sendo 2 encontros por semana distribuídos ao longo do semestre); b) 20 horas de atividades autônomas, correspondentes a execução do trabalho prático do projeto de backend do compilador ao longo do semestre. A carga horária de 60 horas está dividida em 40 horas de carga teórica, referentes aos encontros em sala de aula teórica e laboratórios, e 20 horas de carga prática, referentes ao desenvolvimento do projeto do backend

do compilador e às atividades autônomas. Não há carga horária individual (professor com cada aluno).

O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

O conteúdo programático previsto para cada semana será apresentado na forma de 1/ aulas expositivas, com exercícios que podem ser realizados tanto em aula - na forma de exemplos dirigidos estimulados - quanto extraclasse; 2/ aulas em laboratório na forma de atividades práticas dirigidas e acompanhamento do projeto de backend do compilador; 3/ realização do projeto que envolve o backend do compilador (atividades autônomas). As aulas em laboratório ocorrem conforme a disponibilidade dos laboratórios.

O conteúdo será avaliado por meio de provas presenciais, conforme o cronograma estabelecido no início do semestre pelo professor da turma. Uma parte fundamental da disciplina é o projeto e a construção do backend do compilador, com base nos conhecimentos das aulas teóricas. Neste sentido, os alunos terão a oportunidade de:

(0) entender na prática o mecanismo de tradução dirigida pela sintaxe;

(1) implementar ações semânticas para gerar código intermediário;

(2) implementar um gerador de código abstrato no formato assembly;

(3) implementar técnicas de otimização de código.

As atividades referentes ao projeto do backend do compilador são realizadas em etapas incrementais, com data-limite para conclusão ao longo do semestre. Estão previstos encontros presenciais em laboratório entre o professor e os grupos, com o objetivo de acompanhar e discutir a execução do projeto de backend do compilador e esclarecer dúvidas.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a realização de tarefas e atividades avaliativas é estritamente proibido nesta disciplina, a menos que haja autorização explícita e guiada do professor responsável.

Critérios de avaliação

São empregadas provas e avaliações das etapas do projeto para verificar a absorção dos conceitos e dos métodos práticos vistos durante a disciplina.

Provas Escritas: São realizadas duas provas teóricas (P1 e P2), cada uma cobrindo metade dos assuntos abordados no semestre. As duas provas são realizadas de maneira presencial e incluem questões que permitem ao professor ter uma percepção do aprendizado dos alunos.

Etapas do Projeto: O projeto é realizado em grupo de alunos, com etapas ao longo do semestre. Ele deve ser realizado de maneira assíncrona (atividades autônomas), sendo que cada etapa é entregue por meio de um link específico no AVA institucional nas datas estabelecidas pelo professor. A quantidade de etapas, com pesos idênticos, é definida no início do semestre pelo professor. As etapas devem abordar os assuntos listados em "Experiências de Aprendizagem". Para cada etapa, o professor retorna uma avaliação detalhando seu julgamento sobre o andamento da atividade, com dicas e sugestões para melhorar a execução do projeto (testes objetivos). Esse retorno pode ser tanto de maneira assíncrona através do AVA Institucional quanto de maneira presencial nos encontros em laboratório, por intermédio de entrevista com os grupos.

Formação do Conceito Final: As provas têm peso 1 sobre o total da nota da disciplina, formando a nota P. O projeto de compilador com suas etapas tem peso 1 sobre o total da nota da disciplina, formando a nota T. A média final (MF) das provas (P) e trabalhos (T) formam a "nota da disciplina" $(P+T)/2$, que será convertida em conceito através da tabela abaixo levando-se também em conta nesse conceito a participação e interesse em aula, a critério do professor.

Nota Conceito
≥ 9,0 A
≥ 7,5 e < 9,0 B
≥ 6,0 e < 7,5 C
< 6,0 D

Atividades de Recuperação Previstas

Cada nota parcial compondo a nota T poderá ser recuperada até o valor máximo de 80% do valor original pela entrega de uma nova versão do trabalho corrigindo os eventuais defeitos, em um prazo estipulado pelo professor.

No caso de falta justificada à alguma prova teórica por motivo de saúde registrada na Junta Médica da UFRGS, o aluno poderá recuperar a prova em data, horário e local a serem marcados pelo professor de comum acordo com o aluno.

Ao final do semestre, os alunos que não tiverem atingido desempenho suficiente para a aprovação (MF ≥ 6.0) poderão realizar uma atividade avaliativa geral de recuperação, que versará sobre todo o conteúdo da disciplina. Para ser aprovado na disciplina, o discente deverá atingir uma nota mínima na atividade avaliativa de recuperação (Nota Mínima de Recuperação - NMR) determinada pela seguinte expressão:

$$\text{NMR} = 12 - \text{MF}$$

com NMR limitado ao valor máximo de 10 (dez) e MF sendo a Média Final obtida pelo discente e descrita na seção "Critérios de Avaliação". O discente em recuperação que atingir a nota mínima de recuperação (NMR ≥ 6.0), será aprovado com conceito "C", caso contrário, será reprovado (conceito "D").

Bibliografia

Básica Essencial

Aho, Alfred V.; Sethi, Ravi; Ullman, Jeffrey D... Compiladores :princípios, técnicas e ferramentas.. Rio de Janeiro: LTC, 1995. ISBN 8521610572.

Básica

Keith D. Cooper e Linda Torczon. Engineering a Compiler. USA: Elsevier, 2012. ISBN 978-0-12-088478-0.

Complementar

Kernighan, Brian W.; Ritchie, Dennis M.. C Programming Language: ANSI C Version. USA: Prentice Hall, 1988. ISBN 0131103628.

Outras Referências

Título	Texto
BISON manual	https://www.gnu.org/software/bison/manual/
FLEX manual	https://www.gnu.org/software/flex/manual/

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização

específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.